Loja de papelaria: análise de vendas do semestre

Algoritmos II · exercício individual em etapas · vetores, matrizes e dicionários

O cenário

Uma papelaria vendeu 6 produtos durante 6 meses. Você vai montar o relatório gerencial da loja: quanto vendeu cada produto e cada mês, quanto faturou, o que precisa ser reposto e quais são os campeões de faturamento. Cada tipo de dado entra onde faz sentido: **vetores** guardam ordem e totais, a **matriz** guarda as unidades vendidas e o **dicionário** guarda os dados de cada produto, buscados pelo código.

Os dados (já estão prontos no arquivo solucao.py)

vendas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun
P01	320	300	280	250	270	310
P02	150	160	140	170	165	180
P03	40	38	45	60	52	35
P04	25	30	22	22	20	41
P05	200	180	170	160	150	145
P06	90	95	88	92	100	105

Código	nome	preco	estoque
P01	Caneta	2,50	600
P02	Caderno	18,90	515
P03	Mochila	129,90	90
P04	Calculadora	59,90	120
P05	Pasta	6,50	300
P06	Marcador	4,20	400

Como ler a matriz: a linha `i` é o produto `codigos[i]`; a coluna `j` é o mês `meses[j]`. Os vetores `codigos` e `meses` e o dicionário `catalogo` (preço em R$ e estoque em unidades) completam os dados.

A ponte entre as três estruturas

Pergunta	Expressão	Valor
Quantas Mochilas foram vendidas em Abr?	`vendas[2][3]`	`60`
Código do produto da linha 2	`codigos[2]`	`'P03'`
Nome do produto da linha 2	`catalogo[codigos[2]]["nome"]`	`'Mochila'`
Preço da Caneta	`catalogo["P01"]["preco"]`	`2.5`
Quantidade de meses	`len(meses)`	`6`

Regras

- Use apenas listas, matrizes, dicionários, `for`/`while` e `if`. Sem funções e sem `input()`.
- Não altere o bloco de DADOS. Seu código deve funcionar para outros dados: use `len()`, nunca números fixos.
- Cada etapa pede variáveis com **nome exato**; o teste procura esses nomes.
- Para conferir a qualquer momento: `python testes.py`. Ele mostra o que está certo, o que falhou e também testa com dados diferentes.

Etapas

Resultados esperados com os dados oficiais abaixo de cada etapa.

Etapa 1 — vetores a partir da matriz · ≈ 15 min

Percorra a matriz para responder: quantas unidades vendeu cada produto? quantas vendeu a loja em cada mês? qual foi o mês de maior venda em unidades?

Variável	O que guarda
`total_por_produto`	lista com o total de unidades de cada produto
`total_por_mes`	lista com o total de unidades de cada mês
`mes_mais_vendido`	texto: nome do mês com mais unidades (empate: o primeiro)

Pista. somar uma linha é o caminho natural; somar uma coluna exige pensar nos laços de outro jeito.

```
total_por_produto = [1730, 965, 270, 160, 1005, 570]
total_por_mes     = [825, 803, 745, 754, 757, 816]
mes_mais_vendido  = 'Jan'
```

Etapa 2 — faturamento · ≈ 22 min

Faturamento é unidades × preço. As unidades estão na matriz; o preço, no dicionário; o código liga as duas coisas. Calcule o faturamento de cada produto, o total da loja e o mês que mais faturou em R$. Compare com a Etapa 1: o mês campeão em unidades é o mesmo que o campeão em R$?

Variável	O que guarda
`faturamento`	dicionário: código → total vendido em R$
`faturamento_total`	número: soma do faturamento de todos os produtos
`mes_maior_faturamento`	texto: nome do mês com maior R$ (empate: o primeiro)

```
faturamento = {'P01': 4325.0, 'P02': 18238.5, 'P03': 35073.0,
               'P04': 9584.0, 'P05': 6532.5, 'P06': 2394.0}
faturamento_total = 76147.0
mes_maior_faturamento = 'Abr'
```

Etapa 3 — reposição de estoque · ≈ 15 min

Um produto precisa de reposição se o seu estoque for **menor** que o total vendido nos 3 últimos meses. Para quem precisa, registre quanto falta (vendas dos 3 últimos meses menos o estoque). Quem não precisa não entra no dicionário.

Variável	O que guarda
`reposicao`	dicionário: código → quantidade que falta (só quem precisa)

Pista. escreva a conta de forma que continue valendo se a matriz tiver mais meses.

```
reposicao = {'P01': 230, 'P03': 57, 'P05': 155}
```

Etapa 4 — top 3 por faturamento · ≈ 15 min

Descubra os 3 produtos de maior faturamento, do maior para o menor, e imprima o ranking no formato abaixo. Neste exercício, sem `sorted()` nem `sort()`: encontre o maior, depois o maior entre os que sobraram, depois o terceiro.

Variável	O que guarda
`top3`	lista com 3 códigos, do maior para o menor faturamento

```
top3 = ['P03', 'P02', 'P04']
TOP 3 POR FATURAMENTO
1. Mochila (P03) - R$ 35073.00
2. Caderno (P02) - R$ 18238.50
3. Calculadora (P04) - R$ 9584.00
```

Etapa 5 — desafio: sequências de queda · para quem terminar antes

Para cada produto, conte o maior número de **quedas seguidas** nas vendas mensais. Queda = vendas do mês menores que as do mês anterior; vendas iguais não são queda e interrompem a sequência. Em alerta: produtos com 3 ou mais quedas seguidas.

Variável	O que guarda
`maior_queda`	dicionário: código → maior nº de quedas seguidas
`em_alerta`	lista com os NOMES dos produtos em alerta, na ordem de codigos

Pista. o programa precisa lembrar de algo entre um mês e outro, e isso se reinicia a cada produto.

```
maior_queda = {'P01': 3, 'P02': 1, 'P03': 2, 'P04': 1, 'P05': 5, 'P06': 1}
em_alerta = ['Caneta', 'Pasta']
```

Antes de entregar

1. Rodou `python testes.py` e leu as dicas? 2. Usou `len()` em vez de números fixos? 3. As variáveis têm o nome exato? 4. Entregou o arquivo `solucao.py` com seu nome nos comentários do topo?